RESSALVA

Atendendo a solicitação do autora, o texto completo deste documento será disponibilizado somente a partir de 13/09/2026.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA

EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DAS QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO CONTEXTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Isabelle de Oliveira Silva

Bauru - SP

2025

Isabelle de Oliveira Silva

EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DAS QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO CONTEXTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Educação para a Ciência, Área de Concentração: Ensino de Ciências e Matemática.

Orientadora: Prof.ª. Dr.ª Adriana Bortoletto

Bauru - SP

2025

S586e

Silva, Isabelle de Oliveira
Educação antirracista e formação inicial de professores de Física: Desafios e possibilidades das questões sociocientíficas no contexto do Estágio Supervisionado / Isabelle de Oliveira Silva. -- Bauru, 2025
140 p.

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências, Bauru
Orientadora: Adriana Bortoletto

1. Educação Antirracista. 2. Ensino de Física. 3. Questões Sociocientíficas. 4. Formação Inicial de Professores. 5. Teoria Crítica. I. Título.

Sistema de geração automática de fichas catalográficas da Unesp. Dados fornecidos pelo autor(a).

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Câmpus de Bauru

ATA DA DEFESA PÚBLICA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DE ISABELLE DE OLIVEIRA SILVA, DISCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA, DA FACULDADE DE CIÊNCIAS - CÂMPUS DE BAURU.

Aos 12 dias do mês de março do ano de 2025, às 14h, por meio de Videoconferência, realizou-se a defesa de DISSERTAÇÃO DE MESTRADO de ISABELLE DE OLIVEIRA SILVA, intitulada **Educação antirracista e formação inicial de professores de Física: Desafios e possibilidades das questões sociocientíficas no contexto do Estágio Supervisionado III**. A Comissão Examinadora foi constituída pelos seguintes membros: Profa. Dra. ADRIANA BORTOLETTO (Orientador(a) - Participação Virtual) do(a) Departamento de Física e Química / Unesp / Campus de Ilha Solteira, Profa. Dra. LAISE VIEIRA GONÇALVES RIBEIRO (Participação Virtual) do(a) Departamento de Biologia / Universidade Federal de Lavras, Profa. Dra. ANA CAROLINA BISCALQUINI TALAMONI (Participação Virtual) do(a) Ciências Biológicas e Ambientais / Universidade Estadual Paulista - São Vicente. Após a exposição pela mestranda e arguição pelos membros da Comissão Examinadora que participaram do ato, de forma presencial e/ou virtual, a discente recebeu o conceito final APROVADA. Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelo(a) Presidente(a) da Comissão Examinadora.

Profa. Dra. ADRIANA BORTOLETTO

Documento assinado digitalmente
gov.br ADRIANA BORTOLETTO
Data: 12/03/2025 16:50:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Faculdade de Ciências
Campus Universitário de Bauru
Seção Técnica de Pós-Graduação

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO

A COMISSÃO EXAMINADORA PROPÕE A ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO TRABALHO DA ALUNA: **ISABELLE DE OLIVEIRA SILVA**

DE: **"EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DAS QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO CONTEXTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO III"**

PARA:
"EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DAS QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO CONTEXTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO"

Bauru, 12 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIANA BORTOLETTO
Data: 07/05/2025 16:50:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profª. Drª. Adriana Bortoletto
Orientadora

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus que iluminou meus caminhos e me deu forças nos momentos mais desafiadores. Sem Ele, eu nada seria.

Ao meu companheiro, Pedro, meu eterno agradecimento pelo apoio diário, pelo incentivo e por me erguer nos momentos mais difíceis ao longo desses quase 7 anos. Sua dedicação, compromisso e esforço são fontes constantes de inspiração. É um privilégio construir uma vida ao seu lado e celebrar cada conquista junto de você. Obrigada por ser quem você é e por dividir sua vida comigo.

A minha mãe, Clara, minha maior e melhor referência de vida, de professora, mulher negra, de superação e amor. Tudo o que sou é graças a ela. O caminho até aqui foi longo, e ela não só me acompanhou, mas me proporcionou as oportunidades para me tornar quem sou. Sua dedicação à educação, com o lema "Conhecimento ninguém te tira", me ensinou a lutar pelos meus ideais e a ter orgulho de ser quem sou. "Em tudo ouvia a voz de minha mãe, em tudo eu via nós."

Ao meu pai, José Carlos, exemplo de trabalho árduo, honestidade e compaixão. Seu coração generoso sempre me ofereceu suporte, evidenciando minha capacidade e o orgulho que nutre por mim. Sinto-me honrada em ser sua filha e sou profundamente grata por sua presença constante em minha vida.

Aos meus familiares, que não são apenas de sangue, mas também aqueles escolhidos pelo coração, minha eterna gratidão. O amor, o incentivo, a força e o apoio de cada um foram fundamentais para o meu percurso.

A minha orientadora, Prof.ª Dr.ª Adriana Bortoletto, agradeço por sua confiança, carinho, respeito e dedicação. Graças à sua orientação, alcancei lugares que nem imaginei. Obrigada por me transformar como pessoa, por me ensinar a ser pesquisadora e por me inspirar como professora.

Aos meus amigos e amigas, que tornaram minha jornada mais leve e repleta de momentos de alegria, sou eternamente grata. Foram nas cidades por onde passei - Araçatuba, Ilha, Bauru e Campinas - que encontrei amizades que marcaram minha trajetória de maneira única. Embora não cite nomes, pois são muitas as pessoas especiais que cruzaram meu caminho, não poderia deixar de mencionar o Igor. Ele é, sem dúvida, um irmão que a vida me presenteou, e esteve ao meu lado em cada etapa dessa caminhada.

A todos os professores que encontrei ao longo da minha trajetória, desde a educação infantil até este momento, minha eterna gratidão. Cada um de vocês teve um papel importante na minha formação, e sou imensamente grata por isso.

As escolas onde lecionei, foram importantes para meu crescimento profissional e pessoal. Sou grata pelas oportunidades de aprendizado e pelas trocas com colegas, alunos e a comunidade escolar, que foram essenciais para minha formação como professora.

Aos grupos de pesquisa que participei: Grupo de Pesquisa em Educação Continuada de Professores e Avaliação Formativa e Grupo de Pesquisa em Relações CTSA, Divulgação Científica e Diversidade. Nestes espaços formativos, tive a oportunidade de discutir, aprender e me formar academicamente. As trocas e reflexões compartilhadas com os membros desses grupos enriqueceram meu trabalho, foram importantes para o desenvolvimento da minha pesquisa e ampliaram minha visão, contribuindo de forma significativa para meu crescimento profissional e intelectual. Agradeço profundamente por cada contribuição ao longo desses anos.

Aos licenciandos que aceitaram participar desta pesquisa. A colaboração de cada um de vocês foi muito importante para o desenvolvimento deste trabalho.

A banca de qualificação, composta pelas professoras Dra. Laise Vieira Gonçalves Ribeiro e Profa. Dra. Ana Carolina Biscalquini Talamoni, pelo tempo dedicado, pela participação enriquecedora, pelas valiosas correções e pelas discussões que contribuíram para que eu pudesse avançar ainda mais no desenvolvimento deste trabalho.

A PROEX-CAPES pela bolsa concedida, que foi muito importante para a realização deste trabalho e para o meu desenvolvimento.

Agradeço duplamente à Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP, ao Câmpus de Ilha Solteira – FEIS, pela formação inicial, e ao Câmpus de Bauru – FC, especialmente ao Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência - PPGEDC, pela oportunidade de continuidade da minha formação e por todo o suporte dedicado à minha pesquisa. Que todos compreendam a importância das universidades públicas e as defendam, pois um ensino de qualidade e gratuito é um direito de todos, capaz de transformar a sociedade e, sem dúvidas, mudou a minha vida.

UBUNTU!

“Sei que todo mundo sofre, mas se o assunto é raça.
Não existe dor minha, só existe a nossa.”
Djonga, 2022

RESUMO

Esta pesquisa busca compreender de que maneira a elaboração e o desenvolvimento de Sequências Didáticas de Caráter Sociocientífico pelos licenciandos em Física, na perspectiva da educação antirracista, no contexto da disciplina de Estágio Supervisionado, contribui para a promoção da formação crítica dos futuros professores de Física acerca da temática proposta?. A educação antirracista é um conjunto de práticas e políticas que visam combater o racismo e promover a justiça social. O racismo estrutural consiste em uma estrutura de ações conscientes e inconscientes, que perpetua desigualdades e violências, e é reforçado pelo Estado e seus aparelhos ideológicos, como a escola. Utilizamos como bases teóricas Silvio de Almeida, Kabengele Munanga, Bárbara Pinheiro, Francisco Junior, Ynaê Santos, Louis Althusser, Theodor Adorno e José Contreras para investigar as interelações entre racismo e capitalismo, bem como a educação para emancipação com conceitos da teoria crítica e da formação de professores. A pesquisa foi realizada com estudantes matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado de um curso de Licenciatura em Física da UNESP. A disciplina tem como constructo teórico metodológico os Pequenos Grupos de Pesquisa (PGPs) e o Grande Grupo de Pesquisa (GGP). Foram realizados quatro encontros formativos, abordando temas como a história do Brasil, raça e racismo, questões sociocientíficas, planejamento e o Currículo Paulista. Após essas discussões, os licenciandos elaboraram suas sequências didáticas, com o objetivo de desenvolvê-las nas escolas de educação básica. Durante o processo, os estudantes participaram de encontros semanais dos PGPs e GGP, promovendo a troca de experiências e a reflexão sobre os planejamentos. Os dados foram constituídos nos encontros dos PGPs e transcritos na íntegra.A análise dos dados foi realizada por meio da Análise de Conteúdo de Laurence Bardin(2016), utilizando três categorias, com duas dimensões e quatro códigos em cada categoria, totalizando 12 códigos. Os resultados indicam que, apesar da ausência de discussões antirracistas na formação inicial desses licenciados, a elaboração e desenvolvimento das sequências didáticas proporcionaram aos licenciandos a construção de práticas pedagógicas mais reflexivas, críticas e alinhadas à justiça social. A pesquisa também destaca a importância dos PGPs como espaços de conscientização crítica, resistência às pressões do sistema educacional e superação da postura técnica, favorecendo práticas pedagógicas emancipatórias.

Palavras-chave: Educação Antirracista; Questões Sociocientíficas; Ensino de Física; Teoria Crítica; Formação Inicial de Professores.

ABSTRACT

This research seeks to understand how the design and development of Didactic Sequences of a Socio-Scientific Character by Physics undergraduates, from the perspective of anti-racist education, in the context of the Supervised Internship discipline, contributes to promoting the critical training of future Physics teachers on the proposed theme? Anti-racist education is a set of practices and policies aimed at combating racism and promoting social justice. Structural racism consists of a structure of conscious and unconscious actions, which perpetuates inequalities and violence, and is reinforced by the state and its ideological apparatuses, such as schools. We used Silvio de Almeida, Kabengele Munanga, Bárbara Pinheiro, Francisco Junior, Ynaê Santos, Louis Althusser, Theodor Adorno and José Contreras as theoretical bases to investigate the interrelations between racism and capitalism, as well as education for emancipation with concepts from critical theory and teacher training. The research was carried out with students enrolled in Supervised Internship on the Physics degree course at UNESP. The discipline's theoretical methodological construct is the Small Research Groups (PGPs) and the Large Research Group (GGP). Four training meetings were held, covering topics such as the history of Brazil, race and racism, socio-scientific issues, planning and the São Paulo Curriculum. After these discussions, the undergraduates prepared their didactic sequences, with the aim of developing them in basic education schools. During the process, the students took part in weekly PGP and GGP meetings, promoting the exchange of experiences and reflection on the plans. The data was analyzed using Laurence Bardin's Content Analysis (2016), using three categories, with two dimensions and four codes in each category, for a total of 12 codes. The results indicate that, despite the absence of anti-racist discussions in the initial training of these graduates, the design and development of the didactic sequences provided the undergraduates with the construction of more reflective, critical pedagogical practices aligned with social justice. The research also highlights the importance of PGPs as spaces for critical awareness, resistance to the pressures of the educational system and overcoming the technical stance, favoring emancipatory pedagogical practices.

Keywords: Anti-racist Education; Socio-scientific Issues; Physics Teaching; Critical Theory; Initial Teacher Training.

LISTA DE IMAGENS

Imagem 01:	Distribuição dos trabalhos por regiões brasileiras	Página 32
Imagem 02:	"A Redenção de Cam"	Página 54
Imagem 03:	Explicação de racismo, preconceito e discriminação racial	Página 56
Imagem 04:	População brasileira de acordo com cor ou raça	Página 64
Imagem 05:	Informações gerais da população brasileira de acordo com cor ou raça	Página 65
Imagem 06 e 07:	Informações sobre os rendimentos mensais e por hora de acordo com cor ou raça	Página 66
Imagem 08 e 09:	Informações sobre ocupações informais e rendimento abaixo das linhas de pobreza de acordo com cor ou raça	Página 66
Imagem 10	Informações sobre matrículas nos cursos de graduação de acordo com cor ou raça	Página 67
Imagem 11:	Painel de fomento CNPQ – Pós Graduação	Página 68
Imagem 12:	Painel de fomento CNPQ – Iniciação Científica	Página 69
Imagem 13:	Desenvolvimento da AC	Página 102

LISTA DE QUADROS

Quadro 01:	Expressões utilizadas e quantidade de trabalhos encontrados	Página 28
Quadro 02:	Identificação geral dos trabalhos encontrados	Página 29
Quadro 03:	Referências e obras mais utilizadas nos trabalhos encontrados	Página 34
Quadro 04:	Lista com as revistas selecionadas	Página 35
Quadro 05:	Lista com os trabalhos selecionados	Página 36
Quadro 06:	Estrutura dos encontros formativos	Página 95
Quadro 07:	Habilidades e objetos do conhecimento Currículo Paulista – Física	Página 98
Quadro 08:	Sugestões de QSC e temáticas para discussões antirracistas	Página 99
Quadro 09:	Temáticas desenvolvidas pelos licenciandos	Página 101
Quadro 10:	Dimensões para análise dos dados de acordo com o referencial teórico	Página 103
Quadro 11:	Categoria 01 com dimensões e estatísticas	Página 105
Quadro 12:	Códigos e trechos da categoria 01	Página 106
Quadro 13:	Categoria 02 com dimensões e estatísticas	Página 115
Quadro 14:	Códigos e trechos da categoria 02	Página 116
Quadro 15:	Categoria 03 com dimensões e estatísticas	Página 122
Quadro 16:	Códigos e trechos da categoria 03	Página 122

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 01:	Atores envolvido nos trabalhos	Página 33
Gráfico 02:	Subáreas nas quais os trabalhos foram desenvolvidos	Página 33
Gráfico 03:	Desenvolvimento dos trabalhos: atores envolvidos	Página 38

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

QSC: Questões Sociocientíficas

CTS: Ciência, Tecnologia e Sociedade

CTSA: Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente

PGP´s: Pequenos Grupos de Pesquisa

GGP: Grande Grupo de Pesquisa

TCC: Trabalho de Conclusão de Curso

TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

BDTD: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações

ERER: Educação das Relações Étnico-Raciais

IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

***DOAJ**: Directory of Open Access Journals*

IA: Inteligência Artificial

PHC: Pedagogia Histórico-Crítica

PPP: Projeto Político Pedagógico

AC: Análise de Conteúdo

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 17
- Entre sonhos e realidade: História de vida da pesquisadora 17
- Caracterização da pesquisa 21
- Justificativa 22

1. CAPÍTULO 01- TENDÊNCIAS E REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE FÍSICA E CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA 27

1.1. Análise das publicações de ensino de ciências na perspectiva da educação antirracista nos cursos de pós graduação brasileiros de acordo com a BDTD 28

1.2. Análise das publicações de ensino de ciências na perspectiva da educação antirracista nos periódicos qualis A1 e A2 35

1.3. Considerações sobre os dois momentos do levantamento 39

2. CAPÍTULO 02: MARCAS DA HISTÓRIA, TRAJETÓRIA DE RESISTÊNCIAS E DESAFIOS DO PRESENTE: RUMO A EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA 41

2.1. História do Brasil e o racismo 41

2.2. Desconstruindo O Mito: Explorando as raízes do Racismo Científico e as dinâmicas de racismo, preconceito e discriminação 49

2.2.1. Racismo Científico 49

2.2.2. Raça 54

2.2.3. Racismo, Preconceito e Discriminação 55

2.3. Racismo individual, institucional e estrutural 56

2.4. Trajetória da luta por direitos e a criação das leis 60

2.5. Dados em cores: uma visão estatística da diversidade e desigualdade na sociedade brasileira 63

2.6. Branquitude e o papel do branco na luta antirracista 70

3. CAPÍTULO 03- PERSPECTIVAS CRÍTICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ALTHUSSER, ADORNO, CONTRERAS E A LUTA ANTIRRACISTA 73

3.1. Escola e ideologia 73

3.2. Formação, Semiformação e Educação 75

3.3. Educação Antirracista e Educador Antirracista 78

3.4. Autonomia dos professores e relações de trabalho 80

3.5. Modelos de professores e a busca pela autonomia profissional docente 87

4. CAMINHOS METODOLÓGICOS 92

4.1. Natureza da Pesquisa 92

4.2. Contexto da Pesquisa 92

4.3. Constituição de dados 95

4.4. Currículo Paulista e possíveis temáticas para explorar as QSC na perspectiva antirracista 96

5. ANÁLISE DOS DADOS 102

5.1. Análise de Conteúdo e criação das categorias de análise 102

5.2. Criação de códigos 104

5.3. Análise categoria 01- Escola e ideologia 104
5.4. Análise categoria 02 - Transição e Desconstrução 114
5.5. Análise categoria 03- Formação e Emancipação 121
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 129
REFERÊNCIAS 133

INTRODUÇÃO

- Entre sonhos e realidade: História de vida da pesquisadora

Entendo como importante contar a minha história logo no início deste trabalho, para que o leitor entenda quais foram os caminhos, obstáculos e as minhas motivações para a realização dessa pesquisa. Pesquisa esta que está intimamente ligada a questões que atravessam o meu ser, enquanto mulher negra, que ocupa espaços que historicamente foram (e ainda são), negados aos meus semelhantes.

A educação sempre foi levada muito a sério dentro da minha família, minha mãe é professora e hoje posso dizer que foi a maior influência para que eu me tornasse professora e pesquisadora na área de educação. Ela teve uma infância bem difícil, muito pobre, marcada pelo racismo e sempre deixou claro que todas as conquistas, tanto materiais quanto intelectuais, foram fruto da educação e escolarização. Então, desde pequena, eu sempre fui incentivada (e cobrada) a me dedicar na escola. Era constantemente considerada boa aluna, tirava boas notas, era participativa e tive acesso à cultura, lazer e tudo que pudesse aumentar minha formação.

Entendo que, devido à falta de acesso à educação e saúde de qualidade, bem como à carência de oportunidades culturais e de lazer para a maioria da população brasileira, sou beneficiada por ter tido esse tipo de acesso. No entanto, é crucial que critiquemos essa sensação de privilégio, uma vez que, na realidade, tais acessos deveriam ser considerados direitos básicos para todos os cidadãos. A sensação de privilégio, acompanhada por uma sensação de culpa, torna-se ainda mais evidente quando direcionada a pessoas negras, visto que, ao compararem suas realidades com as da população negra no Brasil, a discrepância se torna ainda mais impactante. Apesar de o Brasil ter mais de 56% de sua população autodeclarada como negra (pretos e pardos) [1], essas pessoas infelizmente ainda estão em grande quantidade, nas estatísticas de homicídios, assassinatos, encarceramento, pobreza, violência e outros desafios semelhantes.

Estudei a vida toda em escolas particulares e sempre fui uma das únicas alunas negras da escola (estudei em 4 escolas ao longo da minha vida e em todas, essa situação se repetiu). Além da cobrança/incentivo a respeito de ir bem nas matérias, sempre ouvi da minha mãe que uma das formas de vencer o preconceito racial que sofria era estudando, me formando criticamente.

Por um longo período, acreditei que essa ênfase na importância da educação e no meu desempenho acadêmico era devido ao fato de minha mãe ser professora. Somente quando comecei a me aprofundar nas leituras sobre questões raciais, percebi que havia uma dimensão

[1] Dados retirados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/25844-desigualdades-sociais-por-cor-ou raca.html>

muito mais profunda nesses ensinamentos. As preocupações de minha mãe, eram uma tentativa de me preparar, de me formar para crescer consciente da ancestralidade que carrego, para ser capaz de superar os desafios que uma mulher negra enfrenta em uma sociedade brasileira intrinsecamente machista e racista. Na introdução da música "A Vida é Desafio" dos Racionais MC's, eles escrevem: "Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor.” Comigo não foi diferente.

Durante a minha escolarização e a frequência a ambientes nos quais a maioria das pessoas eram brancas, incluindo meu pai, toda a família por parte dele e a maioria dos meus amigos, experimentei uma dicotomia entre a valorização da cultura negra e a necessidade de me "camuflar" ou "embranquecer" para evitar ser percebida como diferente, em relação às pessoas que frequentavam os mesmos lugares que eu, buscando assim, uma sensação maior de pertencimento. De um lado, consumia conteúdos culturais que valorizavam a identidade negra, como filmes com protagonistas negros, gêneros musicais como MPB, samba, blues, incluindo a discografia completa de Whitney Houston que a todo momento era reproduzida em minha casa, uma vez que era a cantora favorita da minha mãe. No final do ensino fundamental II, conheci o rap, que passou a fazer parte da minha rotina, até os dias de hoje, muitos dos versos me fazem refletir, me reconhecer, pertencer e aprender. Pensando em todos esses gêneros musicais citados, ao pensarmos sobre suas origens temos:

> O funk e o hip hop possuem a mesma origem, são descendentes da – dita - música negra estadunidense e herdeiros da sua luta, crítica e do discurso contra hegemônico. A internacionalização da música negra estadunidense se deu através da Indústria Cultural. Internacionalização que se deu, primeiramente, com o soul e com o funk, tendo ambos desencadeado um processo de conscientização da população negra através dos bailes na década de 1970. No Brasil, a princípio, chegou o funk, influenciado pelos grupos Black Power e pelo movimento de direitos civis dos Estados Unidos e se configurou como o som dos jovens negros e mestiços das periferias do eixo Rio – São Paulo (Oliveira, 2016, p.6).

Então, o funk e hip hop brasileiro foram construídos como expressões culturais com raízes na música negra dos Estados Unidos, carregando consigo uma dimensão de luta e resistência contra hegemônica, constituem não apenas um reflexo da resistência cultural, mas também um espaço de construção de consciência coletiva e de identidade racial.

Por meio dos versos dilacerantes dos raps (rap é a música, um dos quatro elementos da cultura hip hop), sinto profunda indignação diante da violência policial contra a comunidade preta, me emociono com as histórias narradas nas músicas, consigo sentir a emoção da frase "pretos no topo", acompanhando as conquistas dos cantores, da equipe, de suas famílias e amigos que os apoiam. Sendo assim, o rap foi e é importante na construção da minha consciência racial.

> Considerando a capacidade organizadora do rap em seus aspectos culturais e sociais, e que o rap é um importante instrumento social que incorpora as denúncias dos problemas raciais de nossa sociedade [...] sustentamos que este gênero musical pode ser pensado como uma forma de resistência cultural, a serviço de um projeto difuso de ressignificação do lugar do negro na sociedade brasileira e de resgate da autoestima e da consciência racial negra. (Müller e Costa, 2022, p.608).

Müller e Costa (2022) ressaltam o rap como um meio de resistência cultural e ressignificação do lugar do negro na sociedade, promovendo autoestima e consciência racial. No entanto, em contrapartida a toda essa valorização cultural e ao sentimento de pertencimento, encontrava-me imersa em uma constante tentativa de "embranquecimento". Essa busca manifestava-se em diversos aspectos, como na forma de me vestir, nas técnicas de tratamento capilar utilizadas (incluindo selante e progressiva), no aceite de piadas racistas e até na negação do meu apreço pelo rap.

Tal gênero musical, embora tenha conquistado crescente espaço nas mídias e na indústria cultural, preserva suas raízes como forma de crítica contundente e denúncia das realidades sociais vivenciadas pelas populações marginalizadas. Essa dimensão contestadora do rap continua a gerar resistência por parte de setores conservadores, os quais não apenas estigmatizam o gênero – associando-o preconceituosamente à criminalidade – mas também promovem a perseguição de artistas e intervenções policiais em batalhas de rima. A origem dessa perseguição encontra-se nas estruturas racistas e elitistas da sociedade, revelando o temor das classes dominantes de perderem sua hegemonia e controle sociocultural.

A negação do rap constituiu uma das estratégias que empreguei para alcançar aceitação nos ambientes que frequentava. Por um período considerável, essa estratégia aparentemente funcionou, contudo, acarretou em custos significativos, incluindo impactos negativos em minha saúde mental, entre outros desafios. Anos mais tarde, já na fase adulta, tive a oportunidade de compreender todo esse processo em terapia, o que permitiu uma reflexão sobre as experiências e violências que vivi.

> A violência racista se dá fundamentalmente a partir da destruição da possibilidade da consolidação da identidade negra. Isso porque o negro está constantemente tensionado a incorporar um ideal de vida branco, sendo a branquitude (que se caracteriza como a identidade branca que se constrói historicamente dentro das relações raciais, e ocupa lugar de privilégios simbólicos e materiais dentro da sociedade), o padrão de existência positiva no âmbito econômico, psíquico, social e cultural. Esse processo conduz a uma contradição identitária, levando o negro a desejar uma existência branca dentro de um corpo negro, muitas vezes chegando a repudiar o seu próprio corpo, desestabilizando a construção do Ser Negro e negando a si mesmo (Farias, Leite, Costa, 2018, p. 230).

As violências perpetradas contra a população negra têm um impacto profundo na sua autoestima, especialmente quando se considera o papel da indústria cultural como mecanismo

de massificação cultural, servindo aos interesses das classes dominantes. Esse processo pode ser compreendido como parte de um projeto de destruição e violência contra as pessoas negras, uma vez que o não reconhecimento, o sentimento de não pertencimento, e o apagamento da negritude são elementos que beneficiam economicamente as elites. A ausência de consciência racial mantém as estruturas de opressão, pois somente a partir do despertar dessa consciência é possível iniciar a luta contra essas injustiças. A indústria cultural, paradoxalmente, também se beneficia da representatividade negra, que embora seja importante, muitas vezes se insere nas armadilhas do capitalismo. A representatividade nas campanhas publicitárias, por exemplo, visa frequentemente a maximização de lucros, em vez de promover ações efetivas em prol da população negra.

A participação de mulheres negras em ambientes predominantemente masculinos, devido à cultura que valoriza o homem e perpetua o racismo, envolve enfrentar desafios diários que incluem desde a falta de oportunidades educacionais que as estimulem a seguir carreiras científicas até enfrentar discriminação e o apagamento de sua produção de conhecimento. Este contexto também limita suas perspectivas de progresso na carreira.

Ultrapassando as barreiras, me formei em física na Unesp de Ilha Solteira. No ano em que colei grau, fui a única negra (entre homens e mulheres) e a única mulher a formar-se em física. Quando estava cursando física, enfrentei algumas dificuldades, especialmente nas disciplinas de cálculo. Em diversas ocasiões, considerei a possibilidade de desistir da física e optar por pedagogia ou licenciatura em sociologia.

Essas dificuldades e o desânimo com o curso vieram de um lugar em que não entendia a física como leitura de mundo. Só fui entender após começar um projeto com a minha atual orientadora. Neste projeto, discutimos o caráter emancipador da literatura dentro das aulas de física, falávamos sobre interdisciplinaridade e conheci as obras de João Zanetic e Charles P. Snow. Lendo as obras desses autores sobre a aproximação entre as duas culturas, ciência e arte, entendi melhor os meus pensamentos. Percebi que eu gosto sim de física, mas a física contextualizada, da física como leitura de mundo, da física como forma de desenvolver a criticidade, da física para entender a sociedade. Ressignificando meu sentimento, entendi que a física apenas para resolução de exercícios não me cativa. Resolver exercícios é importante sim, mas pautar todas as aulas apenas nisso não me interessa e não acho que seja correto no sentido de desenvolver o aluno para atuar frente às demandas da sociedade. Essa percepção dialoga inclusive com as reflexões de Snow (1993) e Zanetic (2006), que também apontam para a necessidade de transcender abordagens tecnicistas na educação científica.

Um fato interessante, é que na introdução do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) contei um pouco sobre a minha história, as motivações que me levaram a realizar o trabalho. Em um parágrafo, mencionei brevemente, as experiências ligadas à minha identidade de mulher negra. Minha orientadora me perguntou se eu gostaria de aprofundar esse aspecto, de explorar essas vivências. No entanto, naquele momento, não me senti preparada para abordar essas questões. O reconhecimento de que sou negra sempre existiu, mas, como a psiquiatra e psicanalista Neusa Santos Souza destaca, compreender o peso emocional de ser negro em uma sociedade predominantemente branca é uma jornada dolorosa. Além disso, "pensar sobre a identidade negra redunda sempre em sofrimento para o sujeito. Em função disto, o pensamento cria espaços de censura à sua liberdade de expressão e, simultaneamente, suprime retalhos de sua própria matéria" (Souza, 1983, p.10).

Um acontecimento marcante e que influenciou o meu desejo de pesquisar a temática da educação antirracista é que, enquanto eu estava lecionando em uma escola particular. À medida que o Dia da Consciência Negra se aproximava, propus a ideia de realizar um evento em sua celebração, porém, não recebi nenhum apoio para concretizá-lo (embora eu tenha a consciência que essa ação não deveria ser restrita a apenas um dia, como 20 de novembro, mas sim discutida ao longo de todo o ano). Em contrapartida, a escola estava se preparando para comemorar o Dia de Ação de Graças (*Thanksgiving*), um evento tradicionalmente norte-americano, baseado na história dos Estados Unidos, em detrimento de me apoiar na organização do Dia da Consciência Negra. Essa situação quase me levou a desistir da organização, mas decidi seguir em frente por conta própria.

Infelizmente não obtive contato com temáticas antirracistas ou discussões a respeito das relações étnico-raciais no curso de licenciatura em física. Para realizar o evento na escola em que trabalhava, mergulhei na leitura de textos de autores como Djamila Ribeiro, Silvio de Almeida e Bell Hooks. Além disso, realizei algumas pesquisas sobre as estatísticas que evidenciam a situação da população negra no Brasil. Toda essa experiência despertou um profundo interesse para continuar estudando e pesquisando nessa área. Sendo assim, no mestrado, decidi iniciar os estudos no que tangem à educação antirracista na perspectiva crítica.

- Caracterização da pesquisa

Essa pesquisa, busca responder a seguinte questão: De que maneira a elaboração e o desenvolvimento de Sequências Didáticas de Caráter Sociocientífico pelos licenciandos em Física, na perspectiva da educação antirracista, no contexto da disciplina de Estágio

Supervisionado, contribui para a promoção da formação crítica dos futuros professores de Física acerca da temática proposta?

O objetivo geral desta pesquisa, é analisar o impacto da construção e desenvolvimento de Sequências Didáticas de Caráter Sociocientífico pelos licenciandos em Física, na perspectiva da educação antirracista, no contexto da disciplina de Estágio Supervisionado, para promoção da formação crítica dos futuros professores de Física acerca da temática proposta.

Como objetivos específicos temos a pretensão de:

I. Sinalizar a necessidade de trabalhar com temáticas antirracistas no ensino de física;
II. Apontar as potencialidades das Questões Sociocientíficas embasadas em referenciais teóricos críticos para promover uma educação antirracista;
III. Destacar a importância de formar professores com uma perspectiva crítica em relação ao racismo e à educação.
IV. Analisar o percurso formativo dos futuros professores de física em relação à construção e ao desenvolvimento de Sequências Didáticas de Caráter Sociocientífico na perspectiva da educação antirracista no contexto da escola de educação básica.

- Justificativa

O racismo existe e vai muito além dos casos individuais e isolados, ele faz parte de uma estrutura de ações conscientes e inconscientes, reforçada pelo Estado e seus aparelhos ideológicos (a escola é um deles). Silvio de Almeida discute o conceito de racismo estrutural no contexto brasileiro. Para ele:

> O racismo – que se materializa como discriminação racial – é definido por seu caráter sistêmico. Não se trata, portanto, apenas de um ato discriminatório ou mesmo de um conjunto de atos, mas de um processo no qual as condições de subalternidade e privilégio que se distribuem entre grupos raciais se reproduzem nos âmbitos da política, economia e relações cotidianas (Almeida, 2019, p. 24).

O racismo no Brasil é um fenômeno sistêmico que se manifesta por meio de condições de subalternidade e privilégio, perpetuando-se em todas as esferas sociais. Ao correlacionar a teoria de racismo estrutural com a teoria de Althusser (1980), que vê o Estado como um aparato repressivo a serviço da classe dominante, é possível perceber que o capitalismo não apenas se beneficia, mas também cria condições propícias de fortalecimento para as estruturas que perpetuam a discriminação racial e a desigualdade.

Na sociedade capitalista descrita por Althusser (1980), o Estado é concebido como uma engrenagem repressiva a serviço da classe dominante, cujo objetivo é a exploração do proletariado. Nesse contexto, a luta política de classes concentra-se na conquista do controle

dos aparatos estatais, que se dividem em repressivos (como a polícia e o sistema prisional) e ideológicos (como a escola e as instituições religiosas). Ambos desempenham funções distintas na manutenção da hegemonia da classe dominante, utilizando tanto a violência quanto a ideologia, conforme necessário para salvaguardar seus interesses.

Althusser destaca a escola como um aparelho ideológico central nesse sistema, responsável pela educação de todas as crianças, independentemente de sua idade e origem social. A escola, portanto, reproduz as relações de poder e pode contribuir para a perpetuação das desigualdades sociais.

Pensando em estruturas e instituições, é importante mencionar a lei nº.10.639, de 9 de janeiro de 2003. Sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que incluiu nos currículos oficiais da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e cultura afro-brasileira e anos depois a lei nº.11.645, de 10 de março de 2008, incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Trata-se de uma conquista importante em relação às políticas de ações afirmativas, alcançadas graças à pressão de movimentos sociais.

A necessidade da obrigatoriedade parte do princípio que a escola contribuía (e mesmo com a lei, ainda contribui) para a perpetuação de visões eurocêntricas na interpretação e explicação do mundo. As questões relacionadas à cultura africana não se limitam unicamente à escravidão, o que contribui para reforçar ainda mais o imaginário preconceituoso e estereotipado que associa erroneamente o corpo negro à condição de escravizado, desconsiderando sua rica herança cultural e científica. Esta concepção equivocada é, na realidade, uma grande falácia. No continente africano, antes da colonização, do genocídio e da exploração de seus habitantes, existiam sistemas de governo, culturas diversas, ciência e conquistas tecnológicas. A saber:

> O saber médico do Egito tem como referência o cientista egípcio Imhotep, que desenvolvia importantes trabalhos em cerca de 2800 a.C e dominava muitas técnicas básicas da medicina. Conhecia vacinação e farmacologia, além de assepsia, anestesia, hemostasia e cauterização. (Nascimento, 2008, p. 41)
>
> ...
>
> No campo da metalurgia, há vários exemplos do domínio africano de técnicas sofisticadas. Há mais de dois mil anos, por exemplo, os haya, povo de fala banta habitante de uma região da Tanzânia perto do lago Vitória, produziam aço em fornos que superavam, de duzentos a quatrocentos graus centígrados, a temperatura atingida por fornos europeus até o século XIX. (Nascimento, 2008, p. 43)
>
> ...
>
> Na matemática, há um volume enorme de conhecimentos africanos. A construção das pirâmides egípcias, em torno de 2700 a.C., exigiu, por exemplo, um domínio avançadíssimo da engenharia baseado numa matemática de geometria capaz de

> projetar ângulos com 0,070 graus de precisão. O sofisticado sistema iorubá de matemática se baseia, como outros na África, em múltiplos de vinte. (Nascimento, 2008, p. 44)

Esses trechos, exemplificam apenas algumas das inúmeras histórias que não são contadas. As contribuições de diversas nações africanas ao longo da história para o progresso cultural, econômico, político, científico e tecnológico da humanidade são vastas e devem ser ensinadas, conhecidas e estudadas. Para isso, temos a educação antirracista, que é um conjunto de práticas e políticas que visam combater o racismo e promover a igualdade racial na sociedade. Isso inclui a promoção da diversidade cultural e étnica, o reconhecimento e valorização das diferenças, a desconstrução de estereótipos e preconceitos, e a promoção da justiça social.

A educação antirracista pode ser alcançada por meio de currículos inclusivos, formação de professores, diversidade nas escolas, diálogo aberto sobre racismo, acesso igualitário à educação, redistribuição de renda, políticas públicas e formação. Sua promoção beneficia a todos, promovendo igualdade e respeito mútuo, e é importante para construir uma sociedade com mais justiça e equidade.

Ao analisarmos a história do Brasil, podemos entender que o capitalismo se beneficia (portanto cria estruturas de permanência) do racismo, já que a exploração econômica e a opressão racial estão intimamente ligadas, permitindo que o capitalismo explore trabalhadores (principalmente os racializados), expropria terras e recursos naturais de comunidades indígenas e negras. Dessa forma, a desigualdade racial facilita a continuidade de mão-de-obra barata e altamente explorável, essencial para a maximização dos lucros capitalistas. A marginalização de trabalhadores racializados impede sua ascensão social e econômica, perpetuando um ciclo de pobreza e exclusão que as elites econômicas se beneficiam. Assim, o racismo não apenas sustenta, mas também intensifica as dinâmicas de exploração e desigualdade inerentes ao capitalismo (Souza, 2022).

A Teoria Crítica neste trabalho sobre a formação inicial de professores de física, se justifica, por meio da análise da formação do ator social e pela discussão dos papeis da educação em uma sociedade estruturalmente racista. Originada na Escola de Frankfurt, a Teoria Crítica tem o propósito de debater e se opor à teoria tradicional na educação, focando na discussão e no questionamento da maneira como a educação promove a emancipação.

> Com efeito, no que diz respeito à educação, a teoria crítica visa submeter o próprio sistema educacional ao âmbito da crítica, isto é, perguntar em que medida a própria educação estaria proporcionando a emancipação dos indivíduos. A teoria crítica permite, portanto, que se indague tanto acerca do papel histórico desempenhado pelos sistemas educacionais quanto pelo que caberia a cada indivíduo que, direta ou

> indiretamente, está envolvido com as práticas educativas (Zambel; Lastória, 2016, p. 2208).

A ideia de emancipação, neste sentido, implica que a educação deve ir além de formar indivíduos para atender a demandas econômicas e sociais preexistentes. Em vez disso, a teoria crítica defende que a educação deve formar indivíduos para pensar e agir de maneira autônoma, com senso crítico e capacidade de questionar as estruturas de poder e opressão. Sendo assim, é preciso repensar as ações educacionais e o que a sociedade está ajudando a perpetuar. Esse questionamento torna-se importante para que a educação cumpra um papel transformador e não meramente reprodutor das desigualdades e injustiças sociais. Portanto, precisamos submeter à crítica a forma como se estrutura e desenvolve um planejamento, a forma como os futuros professores vêm sendo formados para atuar na formação de indivíduos e as formas como a educação é tratada em nossa sociedade. Se queremos a formação de alunos críticos, emancipados, empáticos e respeitosos, é preciso que se tenha professores críticos.

Um dos grandes desafios para a educação antirracista e a dificuldade de cumprimento da lei nº. 11.645/2008 são as questões relacionadas à formação de professores. Como esses professores atuarão em sala de aula sem as devidas discussões sobre temáticas da educação antirracista, nos cursos de formação inicial e continuada de professores?

Propomos a necessidade de abordar temáticas antirracistas no ensino de Física por meio das Questões Sociocientíficas (QSCs), fundamentadas em referenciais teóricos críticos, para formar professores com uma visão crítica sobre o racismo e promover uma educação transformadora.

A partir da emancipação que a educação pode proporcionar, as sequências didáticas de caráter sociocientífico desempenham um papel importante na construção da criticidade. Elas possibilitam discussões que envolvem questionamentos científicos e suas implicações sociais, promovendo uma visão de mundo fundamentada. Em Science Education For Citizenship: Teaching Socio-Scientific Issues, Ratcliffe e Grace enunciam que as Questões Sociocientíficas:

> Baseiam-se na ciência, frequentemente nas fronteiras do conhecimento científico; Envolve formar opiniões, fazer escolhas no nível pessoal ou social; São frequentemente reportados pela mídia, com os assuntos relacionados à apresentação com base nos propósitos do comunicador; Lida com informações incompletas devido a evidências conflitantes / incompletas de ciência e, inevitavelmente, relatórios incompletos; Aborda dimensões locais, nacionais e globais com estruturas políticas e sociais correspondentes; Envolve alguma análise de custo-benefício na qual o risco interaja com os valores; Pode envolver consideração do desenvolvimento sustentável; Envolve valores e raciocínio ético; Pode exigir alguma compreensão da probabilidade e do risco (Ratcliffe; Grace, 2003, p. 2-3, tradução nossa).

Para o desenvolvimento de QSC, é preciso de um planejamento estruturado, no qual a construção de sequências didáticas é importante, especialmente no contexto das atividades de

estágio supervisionado onde os futuros professores estão articulando a teoria e prática, contribuindo para o desenvolvimento de competências pedagógicas, sociais e éticas fundamentais para o exercício da docência. Nesse sentido, conforme destacam Orquiza-de-Carvalho, Gonçalves e Chapani (2021), uma sequência didática de caráter sociocientífico deve evitar a marginalização e a fragmentação das temáticas das questões sociocientíficas (QSC), superando a separação entre o "conteúdo científico" e as reflexões sobre suas implicações morais, éticas, tecnológicas e sociais.

> O que implica também ligação orgânica entre os conteúdos e as metodologias para o seu ensino nos seus aspectos epistemológico, cognitivo e social, o que permanece sempre em dependência de uma sistematização por parte do professor durante as atividades preparatórias. Assim, o exercício argumentativo na busca de definição e tratamento comum (entre professores e entre professores e alunos) de uma controvérsia imersa nos conteúdos perpassa aspectos éticos e morais e impõe uma preocupação com a formação dos alunos para uma atuação político social (Orquiza-de-Carvalho; Gonçalves; Chapani, 2021, p. 15-16).

Dessa maneira, compreendemos que nossa proposta converge com as reflexões apresentadas por Orquiza-de-Carvalho, Gonçalves e Chapani (2021). Nesse sentido, as sequências didáticas que os licenciandos em estágio foram incentivados a elaborar configuram-se como sequências didáticas de caráter sociocientífico, explorando as temáticas relacionadas à educação antirracista.

Defendemos que é preciso transitar entre diversas temáticas, sem marginalizar os diferentes campos do conhecimento que constituem a esfera social. Com as QSCs, podemos perceber e refletir sobre a visão de ciência que é representada e construída na escola, o imaginário do cientista, a confiança da sociedade na ciência, as formas de alfabetização científica, o racismo na ciência, a construção e desconstrução de estereótipos raciais, a historicidade afro-brasileira e o desenvolvimento da argumentação.

A educação desempenha um papel importante na formação de atores sociais, portanto impacta na desconstrução de estereótipos, na promoção da igualdade racial e na formação de cidadãos críticos e conscientes. A promoção efetiva da educação antirracista requer uma abordagem reflexiva e crítica sobre as questões pertinentes, tanto na formação inicial quanto continuada dos profissionais da educação. Munanga (2023) aponta que não há uma receita pronta para lutar contra o preconceito racial, mas destaca três caminhos possíveis: as leis, a educação antirracista e as ações afirmativas. Portanto, é necessário formar professores com uma perspectiva crítica em relação ao racismo, a sociedade e à educação, reconhecendo seu papel importante na implementação das políticas de ações afirmativas e na desconstrução de estereótipos e preconceitos raciais, contribuindo, assim, para uma sociedade mais justa e igualitária.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, retomamos a questão de pesquisa para as considerações finais. A questão de pesquisa é: De que maneira a elaboração e o desenvolvimento de Sequências Didáticas de Caráter Sociocientífico pelos licenciandos em Física, na perspectiva da educação antirracista, no contexto da disciplina de Estágio Supervisionado, contribui para a promoção da formação crítica dos futuros professores de Física acerca da temática proposta?.

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o impacto da construção e desenvolvimento de Sequências Didáticas de Caráter Sociocientífico pelos licenciandos em Física, sob a perspectiva da educação antirracista, no contexto da disciplina de Estágio Supervisionado, para a promoção da formação crítica dos futuros professores de Física sobre a temática proposta

Os objetivos específicos foram: I) Sinalizar a necessidade de trabalhar com temáticas antirracistas no ensino de física; II) Apontar as potencialidades das Questões Sociocientíficas embasadas em referenciais teóricos críticos para promover uma educação antirracista; III) Destacar a importância de formar professores com uma perspectiva crítica em relação ao racismo e à educação e IV) Analisar o percurso formativo dos futuros professores de física em relação à construção e ao desenvolvimento de Sequências Didáticas de Caráter Sociocientífico na perspectiva da educação antirracista no contexto da escola de educação básica.

Após todo o período importante vivenciado no desenvolvimento dessa pesquisa, no tratamento e análise dos dados e nos resultados obtidos, podemos confirmar que a construção e o desenvolvimento das Sequências Didáticas de Caráter Sociocientífico permitiram aos licenciandos articular conteúdos específicos da Física com temáticas sociais, como o racismo estrutural, manifestado em diversas formas, como o racismo ambiental ou científico, considerando também a questão do sistema capitalista e a estrutura organizacional da educação básica do Estado de São Paulo. Esse processo evidenciou o potencial formativo tanto para os licenciandos, que em formação elaboraram as sequências didáticas, quanto para os estudantes, os quais participaram do desenvolvimento dessas sequências. Por meio de discussões e reflexões sobre as estruturas sociais que sustentam as desigualdades raciais, os licenciandos avançaram na construção de práticas pedagógicas que alinham ciência e justiça social.

A necessidade de trabalhar com temáticas antirracistas no ensino de Física foi evidenciada desde o início desta pesquisa, que envolveu um levantamento bibliográfico sobre trabalhos de pós-graduação e artigos das revistas Qualis A1 e A2. Esses levantamentos revelaram que professores e pesquisadores das ciências exatas e da natureza por muito tempo relegaram temáticas raciais, como educação antirracista e ERER, como demonstrado pela

escassez de trabalhos encontrados, principalmente quando o foco é a Física. No contexto da pesquisa, foi notada também a ausência de disciplinas com discussões sobre a temática antirracista, tanto ao analisar o PPP do curso quanto ao observar o percurso formativo da pesquisadora. Se, na formação inicial de professores de Física, não há essas discussões, torna-se ainda mais difícil que temáticas como essa sejam abordadas no exercício da docência. Portanto, o desenvolvimento dessa proposta no Estágio Supervisionado, foi de extrema importância, mesmo diante das dificuldades, pode proporcionar aos licenciandos uma primeira experiência ao relacionar o ensino de Física com a educação antirracista.

A pesquisa destacou a relevância das sequencias didáticas de caráter formativo para fomentar uma educação antirracista, evidenciando seu potencial como transformadora de práticas tradicionais de ensino, com a capacidade de promover a reflexão crítica tanto nos professores em formação quanto nos estudantes. Esse potencial ficou particularmente notável nas discussões ocorridas nos PGP´s.

Outro ponto relevante foi o processo para formação dos licenciandos para que se tornassem professores críticos, evidenciando uma transição entre os conceitos de Semiformação e Formação, conforme proposto por Adorno (1995). Esse avanço se manifestou na superação do modelo inicial de professor enquanto profissional técnico, característico dos primeiros momentos de estágio, para a adoção de práticas pedagógicas mais reflexivas, alinhadas ao modelo de professor como profissional reflexivo. Em alguns casos, como professor crítico.

As práticas pedagógicas desenvolvidas pelos licenciandos indicaram um esforço para superar o tecnicismo e se engajar em uma reflexão autônoma e ética, contribuindo para a formação de indivíduos mais conscientes e capazes de questionar e transformar a realidade social, inclusive eles próprios. Mesmo que, em alguns momentos, tenham cedido às pressões do sistema no movimento universidade-escola, a perspectiva dos PGPs-GGPs, enquanto constructo teórico-metodológico, possibilitou que os licenciandos tomassem consciência dessas estruturas e refletissem criticamente sobre elas.

Essa postura se alinha à concepção do processo de formação crítica de Adorno (1995), que enfatiza o papel do conhecimento na emancipação do indivíduo, permitindo-lhe compreender e agir sobre as estruturas sociais opressivas.

No entanto, a pesquisa também revelou desafios significativos, como a resistência da escola enquanto aparato ideológico, que busca punir aqueles que não se adequam à ideologia dominante (Althusser, 1980). Essas pressões e angústias fizeram com que, em certos momentos, principalmente no início, os licenciandos cedessem ao sistema e adotassem posturas técnicas. Tais dificuldades evidenciam a necessidade de fortalecer espaços de formação coletiva, como

os PGPs e GGPs, que foram fundamentais para que os licenciandos questionassem e refletissem sobre suas práticas pedagógicas. Os relatos indicam que esses espaços de diálogo contribuíram para a construção de uma consciência crítica, essencial para o desenvolvimento de práticas educativas que vão além do tecnicismo e buscam a emancipação.

Essas dificuldades são atribuídas ao currículo altamente técnico, permeado por uma burocracia que orienta os professores para uma racionalidade técnica, sob pressão em diversos níveis. Tais medidas refletem os interesses do governo, que concebe o professor como executor técnico, desprovido de autonomia e capacidade de participação nas decisões educacionais. Essa racionalidade técnica, enraizada pelas políticas de gestão da educação paulista, dificulta ainda mais a implementação de questões contextualizadas, como as relacionadas à educação antirracista. O governo adota uma visão de gestão empresarial para a educação, na qual o ensino é tratado como uma mercadoria e o conhecimento, como poder, agindo de forma a limitar práticas emancipatórias, contribuindo então para a perpetuação da injustiça, desigualdade e diversas formas de violência, incluindo o racismo.

Ademais, ao reconhecermos o racismo como estrutural, fica evidente que as estruturas sociais, políticas e econômicas, assim como o próprio sistema capitalista, não oferecem espaço e/ou dificultam práticas que envolvem educação antirracista, uma vez que se beneficiam do racismo e promovem desigualdade.

Diante disso, conclui-se que a promoção da educação antirracista na formação inicial de professores de Física enfrenta desafios importantes, mas também apresenta oportunidades valiosas para transformar a educação e a formação dos licenciandos, em certa medida. Ressalta-se que a promoção de uma educação antirracista vai além da conformidade legal, exigindo uma postura reflexiva e crítica tanto na formação inicial quanto na contínua dos professores. Nesse sentido, conforme apontado por Contreras (2012), a reflexão crítica possibilita aos professores reconhecerem sua própria alienação, compreender as influências políticas, culturais e econômicas que permeiam seu trabalho, resistir à dominação e desenvolver estratégias para promover efetivamente a transformação social.

Portanto, a pesquisa confirma que a elaboração e desenvolvimento das QSCs constituem uma proposta importante para a promoção de uma educação antirracista e crítica no ensino de Física. Os avanços observados nos processos formativos dos licenciandos demonstram que é possível integrar questões sociais e científicas em uma prática pedagógica que seja voltada para a emancipação. Representando então, uma resistência importante às pressões neoliberais que moldam a educação contemporânea, oferecendo alternativas para um ensino mais inclusivo, justo e alinhado com os princípios da justiça social e racial, intenções que também estiveram

presentes nesta pesquisa sobre a formação inicial de professores, ensino de Física e questões sociocientíficas na perspectiva da educação antirracista.

REFERÊNCIAS

ADRIÃO, T.; GARCIA, T.; BORGHI, R.; ARELARO, L. Uma modalidade peculiar de privatização da educação pública: a aquisição de “sistemas de ensino” por municípios paulistas. **Educação e Sociedade,** v. 30, n. 108, p. 799-818, 2009.

ALMEIDA, Silvio. **Racismo estrutural**. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019

ALTHUSSER, Louis. **Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado**. 3. ed. Lisboa: Presença, 1980.

ALVES, Ana Elizabeth Santos. Trabalho docente e proletarização. **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, SP, v. 9, n. 36, p. 25–37, 2012. DOI: 10.20396/rho.v9i36.8639638. Disponível em:https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639638. Acesso em: 1 maio. 2024.

ADORNO, Theodor W. **Educação e emancipação**. Tradução: Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro, 3ª edição, Editora: Paz e Terra, 1995.

ADORNO, Theodor W. Teoria da semicultura. **Educação & Sociedade**, Campinas, ano 17, n. 56, p. 388-411, 1996.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Edições 70, São Paulo, 2016

BERSANI, Humberto. Aportes teóricos e reflexões sobre o racismo estrutural no Brasil. **Revista Extraprensa,** [S.L.], v. 11, n. 2, p. 175-196, 31 ago. 2018. Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA). http://dx.doi.org/10.11606/extraprensa2018.148025.

BERTACHI, Marcos. Opinião | Quilombo Campo Grande: uma história de resistência do MST. Brasil de Fato. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/opiniao-quilombo-campo-grande-uma-historia-de-resistencia-do-mst>. Acesso em: 2 ago. 2024.

BRASIL. **Lei n.º 10.639, de 2003**: Altera a Lei nº9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília, DF, 2003

_____. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Brasília, 2012. Disponível em: http://www.conselho. saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html. Acesso em 29 out. 2023

_____. **Lei Federal n° 12.288**. Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Diário Oficial da União. Brasília, 2010.

_____. **Lei n. 11.645/2008**, de 10 de março de 2008. Altera a lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mar. 2008.

_____.**Lei Nº 12.711**, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2012

_____. **Lei Nº 12.990, de 9 de junho de 2014**. Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2014

_____.**Lei Nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023.** Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei do Crime Racial), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar como crime de racismo a injúria racial, prever pena de suspensão de direito em caso de racismo praticado no contexto de atividade esportiva ou artística e prever pena para o racismo religioso e recreativo e para o praticado por funcionário público., Brasília, DF, 2023

_____.**Lei Nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989.** Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Brasília, DF, 1989

CAVALLEIRO, E. **Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola**. São Paulo: Selo Negro, 2001.

CIDA, Bento. **O Pacto da branquitude**. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

CONTRERAS, José. **Autonomia de professores**. [Trad. Sandra Trabuco Valenzuela]. São Paulo: Cortez, 2012. 296p

CNPQ **Painel de Fomento em Ciência, Tecnologia e Inovação**. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/painel-de-fomento-em-ciencia-tecnologia-e-inovacao>. Acesso em: 26 maio. 2024.

DA, Instituto. **“Malcolm X” e o racismo do capitalismo**. Geledés. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/malcolm-x-e-o-racismo-capitalismo/>. Acesso em: 26 maio. 2024.

Dias, *et al*.. (2024). PESQUISA-AÇÃO E GERENCIALISMO DE PLATAFORMA DA REDE ESTADUAL PAULISTA DE EDUCAÇÃO. **SciELO Preprints**. Disponível em: https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.8882 Acesso em: 20 nov. 2024.

DOMINGUES, Petrônio. O mito da democracia racial e a mestiçagem no Brasil (1889-1930). **Diálogos Latinoamericanos**, [S.L.], v. 6, n. 10, p. 16, 1 jan. 2005. Det Kgl. Bibliotek/Royal Danish Library. http://dx.doi.org/10.7146/dl.v6i10.113653.

FARIA, Bruno Augusto da Silva. **O branco e a educação: a construção de motivos para uma atividade pedagógica antirracista.** Orientador: Flávia Ferreira da Silva Asbahr. 2022. 215 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem - UNESP FC) - Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista UNESP, BAURU, 2022. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/items/44a14cc8-a30c-4c35-9d0c-e3d395657f07. Acesso em: 12 jun. 2024.

FARIAS, M. N.; LEITE JUNIOR, J. D.; COSTA, I. R. B. B. Terapia Ocupacional e população negra: possibilidades para o enfrentamento do racismo e desigualdade racial. **Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 228-243, 2018

FRANCISCO JUNIOR, Wilmo Ernesto. Educação anti-racista: reflexões e contribuições possíveis do ensino de ciências e de alguns pensadores. **Ciência & Educação** (Bauru), [S.L.], v. 14, n. 3, p. 397-416, 2008. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s1516-73132008000300003.

FONTOURA, Julian Silveira Diogo de Ávila. Racismo reverso: o porquê da sua não-existência. **Interritórios: Revista de Educação**, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, v. 7, n. 13, p. 55-67, 2021. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/interritorios/article/view/250044. Acesso em: 7 jan. 2025.

GADELHA, R. M. d'Aquino F. A lei de terras (1850) e a abolição da escravidão: capitalismo e força de trabalho no Brasil do século XIX **. Revista de História**, [S. l.], n. 120, p. 153-162, 1989. DOI: 10.11606/issn.2316-9141.v0i120p153-162. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18599. Acesso em: 10 dez. 2023.

GENOVESE, Cinthia Leticia De Carvalho Roversi; CARVALHO, Washington Luiz Pacheco De; GENOVESE, Luiz Gonzaga Roversi. Questões Sociocientíficas: Origem, Características, Perspectivas E Possibilidades De Implementação No Ensino De Ciências A Partir Dos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental. Amazônia: 65 **Revista De Educação Em Ciências E Matemáticas**, Belém, V. 15, N. 34, P. 08-17, Dez. 2019. Issn 2317-5125. Disponível Em: <Https://Periodicos.Ufpa.Br/Index.Php/Revistaamazonia/Article/View/6589>. Acesso Em: 20 ago. 2023. Doi:Http://Dx.Doi.Org/10.18542/Amazrecm.V15i34.6589. (A)

GENOVESE, Cinthia Leticia de Carvalho Roversi; CARVALHO, Washington Luiz Pacheco de; GENOVESE, Luiz Gonzaga Roversi. Os conceitos de formação e semiformação de Adorno na análise de trabalhos de conclusão de curso sobre questões sociocientíficas na graduação em Pedagogia. **Ciência & Educação (Bauru)**, [S.L.], v. 25, n. 4, p. 873-891, out. 2019. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1516-731320190040003. (B)

GENOVESE, Cinthia Leticia de Carvalho Roversi. **Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso na graduação em Pedagogia sob a perspectiva da educação por meio das questões sociocientíficas:** uma análise a partir dos conceitos de formação e semiformação de Adorno. Orientador: Prof. Dr. Washington Luiz Pacheco de Carvalho. 2017. 309 p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em "Educação para a Ciência", Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Bauru. Bauru-SP. 2017 (C)

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. Barueri: Atlas, 2022. 186 p.

_____. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 230 p. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597020991/epubcfi/6/10[%3Bvnd.vst.idref%3Dcopyright]!/4/42/1:20[098%2C-4]. Acesso em: 15 jan. 2024.

GOMES, N. L. A questão racial na escola: desafios colocados pela implementação da Lei 10.639/03. In: MOREIRA, A. F.; CANDAU, V. M. (orgs.). **Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

HORIKAWA, Alice. Y. A formação de professores: perspectiva histórica e concepções. **Formação Docente – Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores,** [S. l.], v. 7, n. 13, p. 11–30, 2015. Disponível em: https://revformacaodocente.com.br/index.php/rbpfp/article/view/119. Acesso em: 03 maio. 2024.

IPEA - **Atlas da Violencia v.2.7 - Atlas 2023: População negra**. Ipea.gov.br. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicacoes/280/atlas-2023-populacao-negra>. Acesso em: 26 maio. 2024.

IPEA - **Atlas da Violencia v.2.7 - Atlas da Violência 2024**. Ipea.gov.br. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicacoes>. Acesso em: 26 maio. 2024.

IBGE | Biblioteca | Detalhes | **Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil**. https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101972. Acesso 03 de outubro de 2023.

IBGE - **Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil**. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/25844-desigualdades-sociais-por-cor-ou-raca.html?=&t=resultados. Acesso 03 de outubro de 2023.

IBGE**. Panorama do Censo 2022**. Panorama do Censo 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 02 fev. 2024.

LOTIERZO, Tatiana **[Entrevista concedida a] Roncolato, Murilo in Nexo Jornal**. Nexo Jornal. 2018 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/06/14/A-tela-%E2%80%98A-Reden%C3%A7%C3%A3o-de-Cam%E2%80%99.-E-a-tese-do-branqueamento-no-Brasil>. Acesso em: 15 fev. 2024.

MAAR, Wolfgang Leo. Adorno, semiformação e educação. **Educação & Sociedade**, [S.L.], v. 24, n. 83, p. 459-475, ago. 2003. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0101-73302003000200008.

MACHADO, Leandro. **A origem do mito bíblico que foi utilizado para "justificar" racismo - BBC News Brasil**. BBC News Brasil. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63209322>. Acesso em: 10 fev. 2024.

MALCOLM X. **Há uma revolução mundial em andamento: discursos de Malcolm**. 1. ed. São Paulo: Lavrapalavra Editorial, 2020. 200 p. ISBN 978-65-8731-105-0.

MARRACH, S. A. Neoliberalismo e Educação. In: P. Ghiraldelli Junior (Org.). Infância, educação e neoliberalismo (p.42-56). São Paulo: Cortez, 1996. Disponível em: <https://www.unitins.br/BibliotecaMidia/Files/Documento/BM_634638873694865000tx_compl_3_neoliberalismo_e_educacao.pdf>. Acesso em: 20 Nov. 2024.

MARTINS, Tarcísio José. **Quilombo do Campo Grande - a história de Minas que se devolve ao povo**. Contagem: Santa Clara Editora e Produção de Livros, 2008.

MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital**; [tradução de Rubens Enderle]. São Paulo : Boitempo, 2013.

MEMORIAL DA DEMOCRACIA - A cultura negra vai para a sala de aula. **Memorial da Democracia.** Disponível em: <https://memorialdademocracia.com.br/card/historia-e-cultura-afrobrasileira-nas-escolas>. Acesso em: 9 out. 2024.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade**. 21 ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

MONITOR MERCANTIL. A crise da educação no Brasil não é uma crise: é projeto. **Monitor Mercantil.** Disponível em: <https://monitormercantil.com.br/a-crise-da-educacao-no-brasil-nao-e-uma-crise-e-projeto/>. Acesso em: 9 out. 2024.

MOREIRA, Rômulo. 35 anos da lei Caó. **Consultor Jurídico**. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-jan-05/35-anos-da-lei-cao/>. Acesso em: 7 abr. 2024.

MÜLLER, Henrique da Rosa; COSTA, Lucas Lazzarotto Vasconcelos. "Combinaram de nos matar, combinamos de ficar vivos". **Afro-Ásia**, [S.L.], n. 65, p. 607-647, 19 jun. 2022. Universidade Federal da Bahia. http://dx.doi.org/10.9771/aa.v0i65.45173.

MUNANGA, Kabengele. Educação cidadã é primordial para enfrentar racismo, diz Kabengele Munanga. [**Entrevista concedida a] P. Camazano. Folha de S.Paulo**, São Paulo, ano 2023. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2023/02/educacao-cidada-e-primordial-para-enfrentar-racismo-diz-kabengele-munanga.shtml. Acesso em: 15 out. 2023.

_____. **Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil**: Identidade nacional Versus Identidade Negra. Petrópolis, RJ: Ed.Vozes, 1999.

_____. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. Programa de educação sobre o negro na sociedade brasileira. Tradução. Niterói: EDUFF, 2004. Disponível em:https://biblio.fflch.usp.br/Munanga_K_UmaAbordagemConceitualDasNocoesDeRacaRacismoIdentidadeEEtnia.pdf. Acesso em: 10 nov. 2023.

NASCIMENTO, Elisa Larkin. (org.) **A matriz africana no mundo**. São Paulo: Selo Negro, 2008.

OLIVEIRA, Iolanda de; PESSANHA, Marcia Maria de Jesus (org.). **Educação e relações raciais: curso ERER**: volume 1. Niterói: CEAD/UFF, 2016. 363p. ISBN 9788562007545.

ORQUIZA DE CARVALHO, L. M. **A Educação De Professores Como Formação Cultural: A Constituição De Um Espaço De Formação Na Interface Entre A Universidade E A Escola. 2005.** Tese (Livre Docência) - Faculdade De Engenharia De Ilha Solteira, Universidade Estadual Paulista "Júlio De Mesquita Filho", Ilha Solteira, 2005

ORQUIZA-DE-CARVALHO, Lizete Maria; GONÇALVES, Laise Vieira; CHAPANI, Daisi Teresinha. Sequências Didáticas de Caráter Sociocientífico como Espaço de Pesquisa, Formação e Ensino na Interface Escola-Universidade. **Ciência & Educação (Bauru)**, Bauru,

v. 27, p. 1-17, 2021. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1516-731320210022> Acesso em: 16 out. 2024.

PACHECO, T. in O que é racismo ambiental e de que forma ele impacta populações mais vulneráveis. Secretaria de Comunicação Social . Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2024/o-que-e-racismo-ambiental-e-de-que-forma-impacta-populacoes-mais-vulneraveis>. Acesso em: 23 nov. 2024.

PERONI, Vera Maria Vidal; CAETANO, Maria Raquel. O público e o privado na educação: projetos em disputa? **Revista Retratos da Escola,** Brasília, v. 9, n. 17, p. 337-352, jul./dez. 2015. Disponível em: http://www.esforce.org.br. Acesso em: 16 out. 2024.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria. Socorro Lucena. Estágio e docência: diferentes concepções. Poíesis Pedagógica, Catalão, Goiás, 3(3 e 4), 5-24, 2006.

PINHEIRO, Bárbara Carine Soares. **Como ser um educador antirracista**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2023

PRADO JUNIOR, Caio. **Formação do Brasil contemporâneo**: colônia. 6 ªed. Sao Paulo: Editora Brasilienise, 1961.

RACIONAIS`MC. **A Vida É Desafio**. Edi Rock *In*: Nada como um Dia após o Outro Dia. São Paulo: Cosa Nostra, 2002. Duração 7:14.

RAMOS, Tarcísio. Plataformização na rede pública estadual de São Paulo. **Revista Movimento**, 2024. Disponível em: https://movimentorevista.com.br/2024/05/plataformizacao-na-rede-publica-estadual-de-sao-paulo/. Acesso em: 20 out. 2024.

RATCLIFFE, M.; GRACE, M. **Science Education For Citizenship: Teaching Socio-Scientific Issues.** Philadelphia: Open University Press. 2003. 178 P.

RODRIGUES, Larissa Zancan; MOHR, Adriana. "Tudo deve mudar para que tudo fique como está". **Revista E-Curriculum**, [S.L.], v. 19, n. 4, p. 1483-1512, 18 dez. 2021. Pontifical Catholic University of Sao Paulo (PUC-SP). https://doi.org/10.23925/1809-3876.2021v19i4p1483-1512

ROEDEL, Hiran. Do Mito de Cam ao Racismo Estrutural: Uma Pequena Contribuição ao Debate. **Projeto AFRO-PORT: Afrodescendência em Portugal** [FCT/PTDC/SOC-ANT/30651/2017]. Lisboa. No.02. Julho. 2020. 01-19. Disponível em: https://cesa.rc.iseg.ulisboa.pt/afroport/artigos/

SAMPAIO, R.C., *et al*. Muita Bardin, pouca qualidade: uma avaliação sobre as análises de conteúdo qualitativas no Brasil. **Revista Pesquisa Qualitativa [online]**, 2022, vol. 10, no. 25, pp. 464-494. https://doi.org/10.33361/RPQ.2022.v.10.n.25.547. Disponível em: https://editora.sepq.org.br/rpq/article/view/547. Acesso em: 10 dez. 2024.

SANTOS, Ynaê Lopes dos. **Racismo brasileiro: uma história da formação do país**. São Paulo: Todavia, 2022.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. **Currículo Paulista, SEDUC/Undime SP**. São Paulo: SEDUC/SP, 2019. 301 p. Disponível em: https://abreai.link/frips. Acesso em: 10 março. 2024.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. **O espetáculo das raças.** Cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, 287p.

SILVA, Mayrla. **Você conhece as principais leis de combate a discriminação racial? - Negritude Socialista**. Negritude Socialista. Disponível em: <https://www.negritudesocialista.org.br/voce-conhece-as-principais-leis-de-combate-a-discriminacao-racial/>. Acesso em: 15 fev. 2024.

SILVA, M. C.; MATTEI, L. F. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil: Um processo de acumulação primitiva em uma economia dependente. **REBELA - Revista Brasileira de Estudos Latino-Americano**s, v. 5, n. 2, 2015. Disponível em: https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/rebela/article/view/2640 Acesso em: 13 fev. 2024.

SOARES, Elza. **A carne** [2002]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/elza-soares/281242/. Acesso em: 9 fev. 2024.

SOUZA, N. S. S. **Tornar-se negro**: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social (1ª ed.). Rio de Janeiro, 1983: Edições Graal.

SOUZA, Mário Luiz de. Capitalismo e racismo: uma relação essencial para se entender o predomínio do racismo na sociedade brasileira. **Revista Katálysis**, [S.L.], v. 25, n. 2, p. 202-211, ago. 2022. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1982-0259.2022.e84662.

TEIXEIRA, Luis. Tuskegee: Uma história americana. E de racismo. Observador. Disponível em: <https://observador.pt/opiniao/tuskegee-uma-historia-americana-e-de-racismo/>. Acesso em: 23 nov. 2024.

Toda Matéria. **Mapa do Brasil: regiões, estados e capitais**. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/mapa-do-brasil/>. Acesso em: 25 jan. 2024.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP. **Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física**. São Paulo, 2022.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP. **Plano De Aula Da Disciplina De Estágio Supervisionado III**.São Paulo, 2023.

VALÉRIO, Marcelo. Autonomia de professores. **Educar em Revista**, [S.L.], n. 66, p. 327-332, dez. 2017. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.52325.

ZAMBEL, Luciana; LASTÓRIA, Luiz Antônio Nabuco. EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO EM T. W. ADORNO: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. **RIAEE – Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, [*s. l.*], v. 11, ed. 4, p. 2205-2218, 2016. DOI http://dx.doi.org/10.21723/riaee.v11.n4.8794. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/8794/6054. Acesso em: 20 ago. 2023.

YIN, R. K. **Estudo de Caso:** planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.